

b 予防的全脳照射（prophylactic cranial irradiation : PCI）

小細胞肺癌は高頻度に転移性脳腫瘍がみられるが、その出現を予防することが臨床において重要である。初回化学療法で完全寛解が得られた LD 症例において PCI を行うことで、脳転移再発率の低下と生存期間の有意な延長が報告されており、初回化学療法で完全寛解が得られた LD 症例に対しては PCI の実施が推奨されている²²⁾。初回化学療法が奏効した ED 症例においても PCI の実施による生存期間の延長が海外から報告されたが、その後に実施された本邦での追試験において脳転移再発率は少なかったものの生存期間の延長は示せず²³⁾、本邦では ED 症例に対する PCI は推奨されていない。

c 再発

小細胞肺癌は初回化学療法に対しての奏効率は高いが、LD 症例の 75～80%，ED 症例のほぼ全例が再発し増悪する。初回化学療法終了時から再発までの期間によって再発時の化学療法の効果に差がみられるため、初回治療終了から再発までの期間が長い症例を sensitive relapse、それ以外の症例を refractory relapse と定義する。

複数の臨床試験の結果より sensitive relapse に対して、nogitecan (NGT) 単剤や CDDP+ETP+CPT-11 の PEI 療法、amrubicin (AMR) 単剤が推奨されている。初回化学療法と同レジメンの再投与の有効性も報告されているが、その後の前向き試験を踏まえ推奨されていない。refractory relapse に対しては、臨床試験のサブセット解析ではあるが AMR 単剤が NGT 単剤と比較して有意な生存期間の延長を認めており²⁴⁾、また、本邦からは refractory relapse に対する AMR 単剤の良好な治療成績も報告されており²⁵⁾、これらの結果を踏まえて AMR 単剤が推奨されている。

T 細胞上の CD3 と癌細胞上の DLL3 に結合し T 細胞誘導作用を有する二重特異性抗体である tarlatamab の有効性が、プラチナ製剤併用療法を含む 2 レジメン以上の治療歴を有する PS 0～1 の再発小細胞肺癌に対して報告されている²⁶⁾。その後、tarlatamab の細胞傷害性抗癌薬単剤療法 (AMR, NGT, または lurbinectedin) に対する比較試験がプラチナ製剤併用療法後に増悪した PS 0～1 の再発小細胞肺癌を対象に実施され、主要評価項目である全生存期間の延長を示した²⁷⁾。この結果から、肺癌診療ガイドライン 2025 年版では全身状態良好な再発小細胞肺癌に対して二次治療以降に tarlatamab 療法を行うことが推奨されている。

Advanced

■LCNEC の治療

LCNEC の薬物療法については、エビデンスレベルの高い研究がほとんどない。小細胞癌と同様に治療を行っていくべきかの結論は明らかになっていないが、小細胞癌に準じて治療選択がなされることが多い。

Advanced

■CPT-11 の有害事象と遺伝子多型

CPT-11 はトポイソメラーゼⅠ阻害薬であるが、DNA と複合体を形成したトポイソメラーゼⅠに結合することで細胞分裂を停止させ細胞死を誘導する。主な有害事象として下痢と骨髄抑制、間質性肺炎がある。その中でも、CPT-11 による下痢と骨髄抑制に関しては、グルクロン酸抱合酵素遺伝子である UGT1A1 の遺伝子多型の関与が報告されている。10%程度の患者は UGT1A1*28 や UGT1A1*6 のホモ接合体や複合ヘテロ接合体を有しており、その際は下痢や骨髄抑制が通常よりも増強するため、CPT-11 の投与量の減量もしくは中止を検討する必要がある。

5

神経内分泌腫瘍

neuroendocrine tumor

到達目標

- ◆カルチノイド腫瘍の病態的特徴を説明できる
- ◆カルチノイド腫瘍の症候・身体的所見が説明できる
- ◆カルチノイド腫瘍の診断・検査について説明できる
- ◆カルチノイド腫瘍の治療を説明できる

病因・病態・疫学

神経内分泌腫瘍（neuroendocrine tumor）の一種であるカルチノイド腫瘍（carcinoid tumor）はさらに定型カルチノイドと非定型カルチノイドに分けられる。カルチノイドの頻度は低く、全肺癌の 1%未満を占めるに過ぎない。カルチノイド腫瘍の一部は内分泌活性を示し、その可能性は原発部位によって異なるが、回腸および近位結腸で発生した腫瘍で最も高く（40～50%）、これと比較すると肺および気管支原発のカルチノイドでは低い。カルチノイド腫瘍は一般的に低～中悪性度であり予後良好ではあるが、放射線治療や化学療法に対する感受性は低い。小細胞癌と異なり、カルチノイドの発症は喫煙との関連性に乏しく、60 歳未満の若年者にも発症し女性患者も多い²⁸⁾。

症候・身体所見

カルチノイド患者の半数は無症状であるが、進行に伴って呼吸困難、喘鳴、咳嗽などの気道閉塞症状を呈することがある。腫瘍随伴症候群としてカルチノイド